

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Основи нелінійної динаміки

Довідник для підготовки до екзамену
відповіді на екзаменаційні питання

meme_tractor.png

Зміст

1. Геометрична інтерпретація в системах диференціальних рівнянь. Основні поняття та визначення

Коротко. Геометрична інтерпретація дозволяє досліджувати динаміку без аналітичного розв'язання: розв'язок — це інтегральна крива у розширеному просторі (x, t) , її проекція на фазовий простір — траєкторія L . Праві частини $\dot{x} = f(x)$ задають векторне поле. Особливі точки ($f(x) = 0$) у (x, t) — прямі, паралельні осі t ; періодичні розв'язки — замкнені криві у фазовому просторі та спіралі в (x, t) . Фазовий портрет описує якісну структуру руху; топологічна еквівалентність зберігає цю структуру.

Геометрична інтерпретація систем диференціальних рівнянь дозволяє досліджувати динаміку процесів, не розв'язуючи рівняння аналітично, а аналізуючи поведінку кривих у відповідних математичних просторах.

1.1. Основні поняття та фазові простори

Означення 1.1 (Автономна система). Система звичайних диференціальних рівнянь виду

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in D \subset \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

де права частина $f(x)$ не залежить явно від часу t .

Означення 1.2 (Фазовий простір). Фазовий простір $D \subset \mathbb{R}^n$ — множина всіх можливих станів системи. Для системи n -го порядку це n -вимірний простір, де кожна точка визначає стан системи в певний момент часу.

Означення 1.3 (Розширений фазовий простір). Розширений фазовий простір $D \times \mathbb{R}$ — простір пар (x, t) , де x — стан системи, а t — час.

1.2. Геометричні образи розв'язків

Означення 1.4 (Інтегральна крива). Інтегральна крива — крива у розширеному фазовому просторі (x, t) , яка графічно відображає залежність розв'язку $\phi(t)$ від часу.

Означення 1.5 (Траєкторія руху). Траєкторія руху (фазова траєкторія)

$$L = \{ x \in D : x = \phi(t), t \in I \} \quad (2)$$

— проекція інтегральної кривої на фазовий простір. У кожній точці траєкторії вектор дотичної збігається з вектором поля $f(x)$.

Означення 1.6 (Векторне поле). Праві частини $\dot{x} = f(x)$ інтерпретуються як вектор швидкості руху матеріальної точки у фазовому просторі — це векторне поле на D .

На рис. ?? показано інтегральну криву $(\phi(t), t)$ у розширеному просторі та її проекцію L на фазову площину (x_1, x_n) .

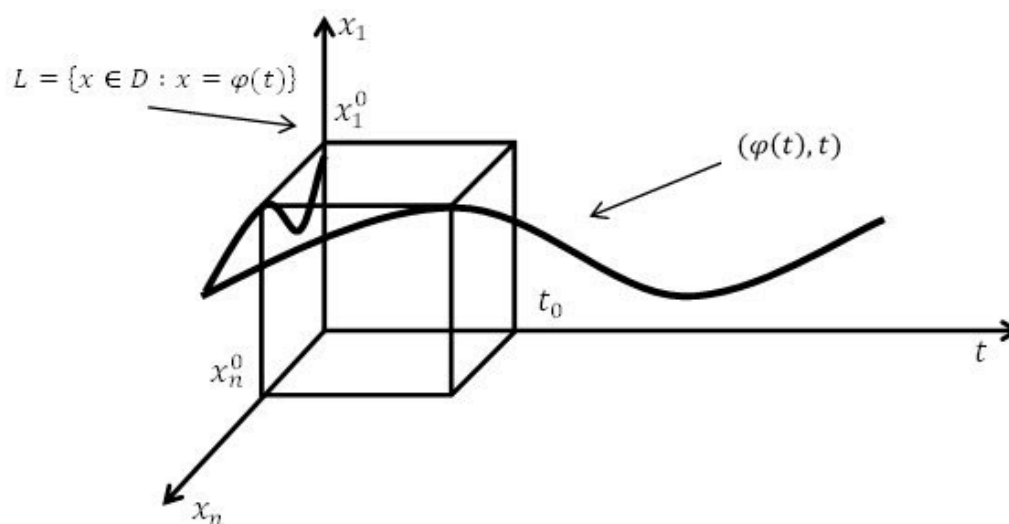
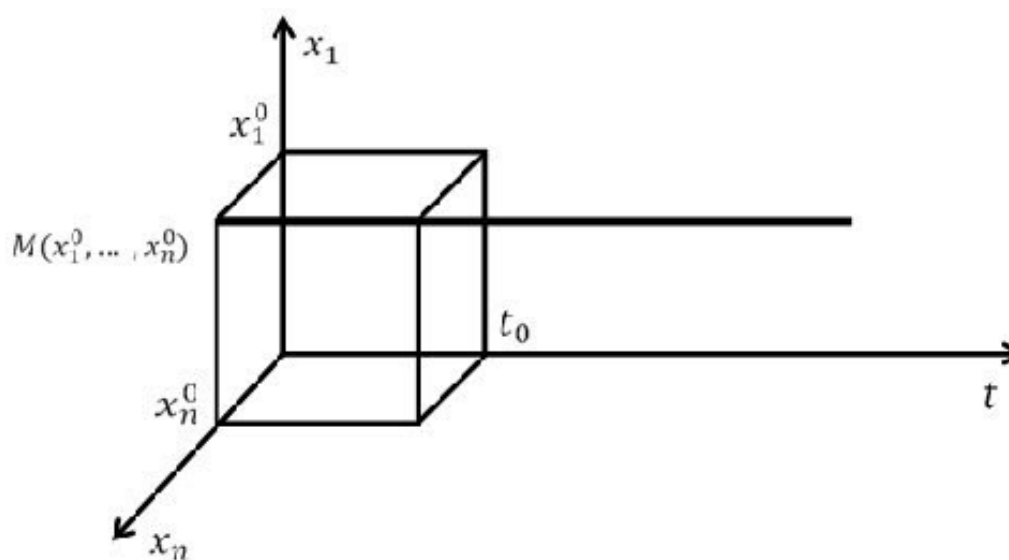


Рисунок 1: Зв'язок інтегральної кривої та траєкторії руху

Рисунок 2: Особлива точка $M(x_1^0, \dots, x_n^0)$ у розширеному фазовому просторі

1.3. Класифікація траєкторій за геометрією

Означення 1.7 (Особлива точка (точка спокою)). Точка $x^0 \in D$, у якій $f(x^0) = 0$. Геометрично особлива точка сама по собі є траєкторією (система «зупинена»). У розширеному фазовому просторі їй відповідає пряма, паралельна осі t (рис. ??).

Означення 1.8 (Періодична траєкторія (цикл)). Траєкторія, що відповідає періодичному розв'язку: $\phi(t+T) = \phi(t)$, $T > 0$. У фазовому просторі це замкнена крива; у розширеному просторі (x, t) — спіраль, що обвиває вісь часу (рис. ??).

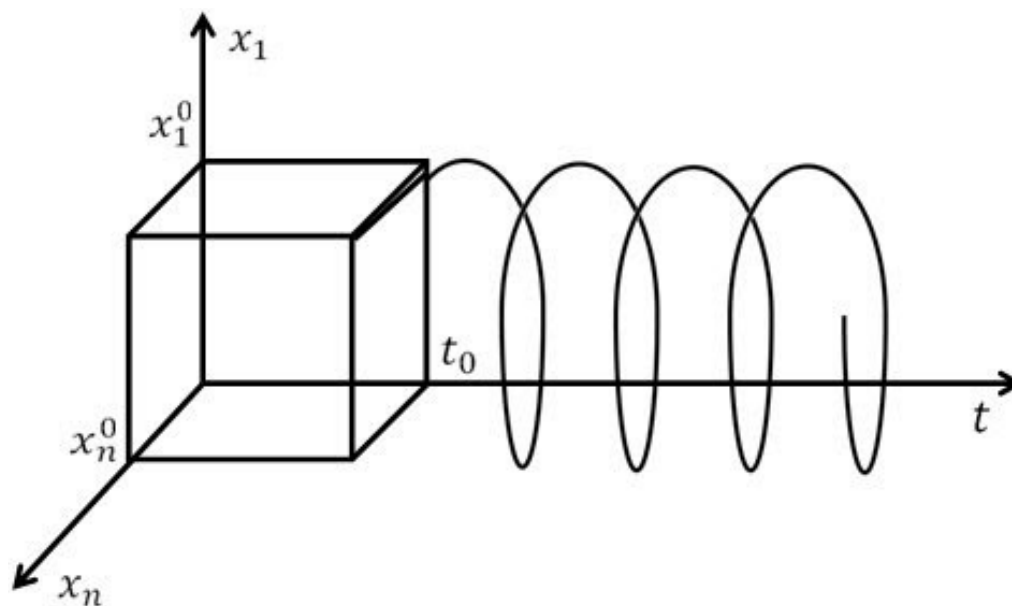


Рисунок 3: Періодичний розв'язок у розширеному фазовому просторі

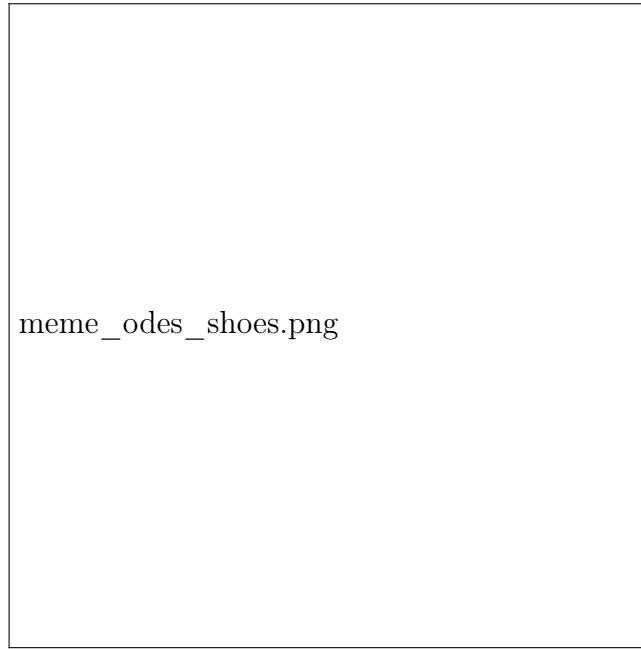
Означення 1.9 (Півтраєкторії). Частини траєкторії, що відповідають зміні часу від початкового моменту t_0 : додатна півтраєкторія L^+ ($t \geq t_0$, рух у «майбутнє») та від'ємна півтраєкторія L^- ($t \leq t_0$, рух у «минуле»).

1.4. Топологічна структура та якісний аналіз

Означення 1.10 (Фазовий портрет). Фазовий портрет системи — сукупність траєкторій, що розбивають фазову область D на ділянки з різною поведінкою руху.

Означення 1.11 (Топологічна еквівалентність). Дві системи називаються топологічно еквівалентними, якщо існує гомеоморфізм (неперервне взаємно однозначне відображення), який переводить траєкторії однієї системи в траєкторії іншої, зберігаючи структуру розбиття фазового простору.

Підсумок. Геометричний підхід зводить якісний аналіз до вивчення форми траєкторій, особливих точок і глобальної структури фазового портрета — без явного інтегрування рівнянь.



2. Особливі точки лінійних стаціонарних систем на площині. Вузол, сідло, фокус, центр. Вироджені стани рівноваги

Коротко. Класифікація особливих точок системи $\dot{x} = ax + by$, $\dot{y} = cx + dy$ проводиться за коренями $\lambda^2 - \sigma\lambda + \Delta = 0$, де $\Delta = \det A = ad - bc$, $\sigma = \text{tr } A = a + d$. Вузол — дійсні корені одного знака; сідло — різних знаків ($\Delta < 0$); фокус — комплексні $p \pm iq$, $p \neq 0$; центр — суто уявні ($\sigma = 0$, $\Delta > 0$). Вироджені стани: кратні корені ($\sigma^2 = 4\Delta$) — дикритичний або вироджений вузол; $\Delta = 0$ — особлива пряма або вододіл.

2.1. Характеристичне рівняння

Для лінійної стаціонарної системи на площині

$$\dot{x} = ax + by, \quad \dot{y} = cx + dy, \quad (3)$$

характеристичне рівняння матриці $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0. \quad (4)$$

Позначивши $\Delta = \det A$ та $\sigma = \text{tr } A = a + d$, отримуємо

$$\lambda^2 - \sigma\lambda + \Delta = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 - 4\Delta}}{2}. \quad (5)$$

2.2. Прості стани рівноваги ($\Delta \neq 0$)

2.2.1 Вузол

Корені дійсні, різні та одного знака ($\sigma^2 > 4\Delta > 0$). Траєкторії — узагальнені параболи $\xi = c\eta^\alpha$, де $\alpha = \lambda_2/\lambda_1$.

- Нестійкий вузол: $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ (при $\sigma > 0$). Рух від початку координат (рис. ??).
- Стійкий вузол: $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ (при $\sigma < 0$). Рух до початку координат (рис. ??).

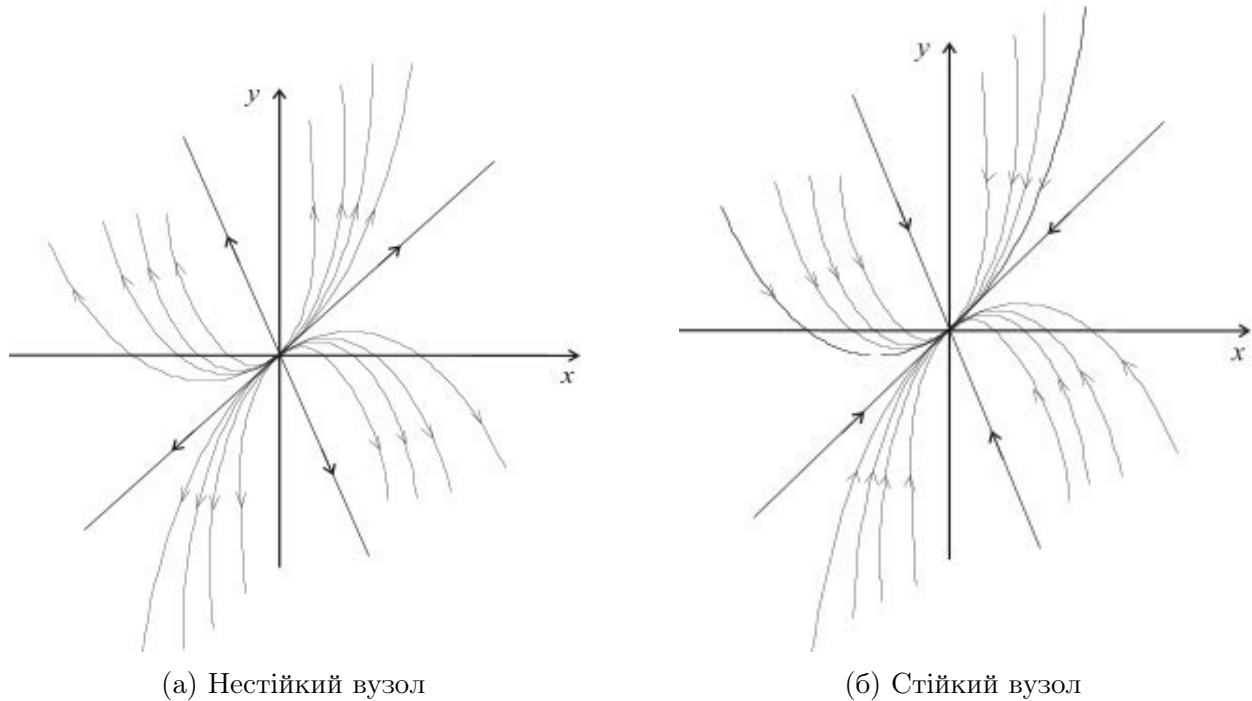


Рисунок 4: Вузол

2.2.2 Сідло

Корені дійсні різних знаків ($\Delta < 0$). Траєкторії — узагальнені гіперболи; прямі за напрямками власних векторів — сепаратиси (стійка та нестійка), рис. ??.

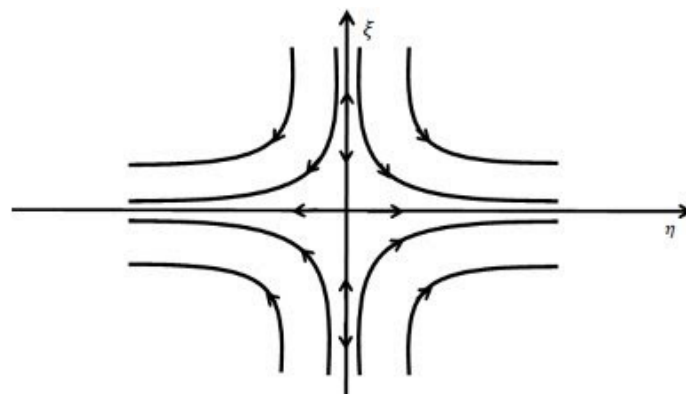


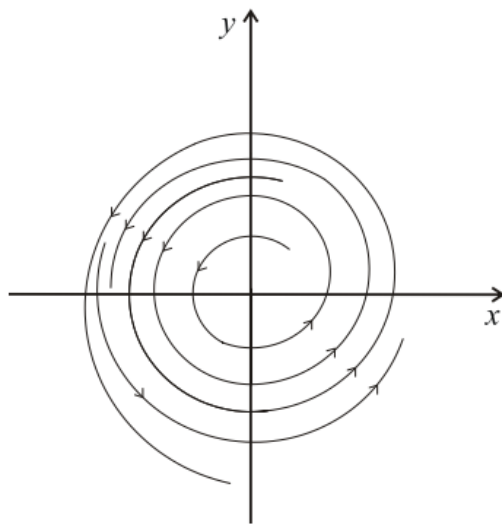
Рисунок 5: Сідло

2.2.3 Фокус

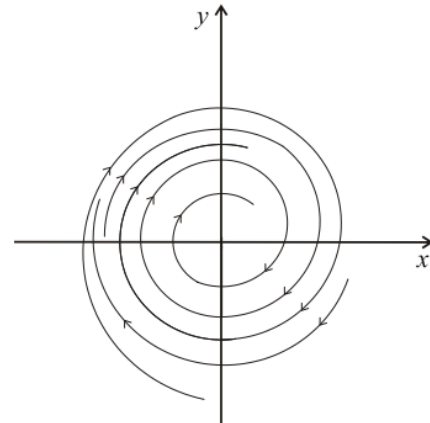
Комплексно-спряжені корені $\lambda_{1,2} = p \pm iq$ ($4\Delta > \sigma^2$, $\sigma \neq 0$). У полярних координатах $r = r_0 e^{pt}$, $\theta = \theta_0 - qt$ — спіралі.

- Нестійкий фокус ($p > 0$): спіралі розкручуються від точки спокою (рис. ??).

- Стійкий фокус ($p < 0$): спіралі скручуються до точки спокою (рис. ??).



(а) Нестійкий фокус



(б) Стійкий фокус

Рисунок 6: Фокус

2.2.4 Центр

Суто уявні корені $\lambda_{1,2} = \pm iq$ ($\sigma = 0$, $\Delta > 0$). Траєкторії — сім'я вкладених еліпсів (рис. ??).

2.3. Вироджені стани при $\Delta \neq 0$ (кратні корені)

Якщо $\sigma^2 = 4\Delta$, то $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.

- Дикритичний вузол: жорданова форма діагональна. Траєкторії — сім'я прямих $\eta = c\xi$ через початок (рис. ??, ??).
- Вироджений вузол: у жордановій формі одиниця над діагоналлю. Траєкторії мають «пелюсткову» форму (рис. ??, ??).

2.4. Вироджені стани при $\Delta = 0$

Один або обидва корені дорівнюють нулю.

- Особлива пряма: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 \neq 0$. Уся пряма $\eta = 0$ — точки спокою; інші траєкторії — паралельні прямі, перпендикулярні їй. При $\lambda_2 < 0$ — стійка (рис. ??), при $\lambda_2 > 0$ — нестійка (рис. ??).
- Вододіл: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, система нетривіальна. Існує особлива пряма, від якої траєкторії розходяться (рис. ??).

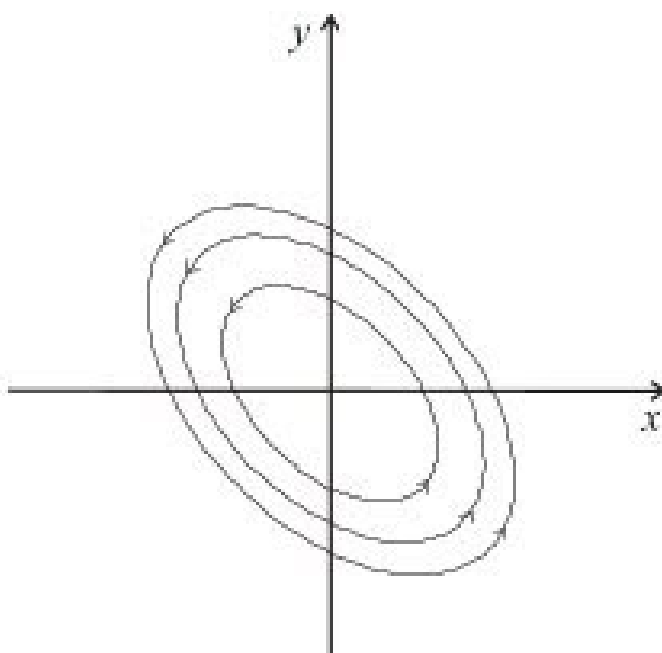
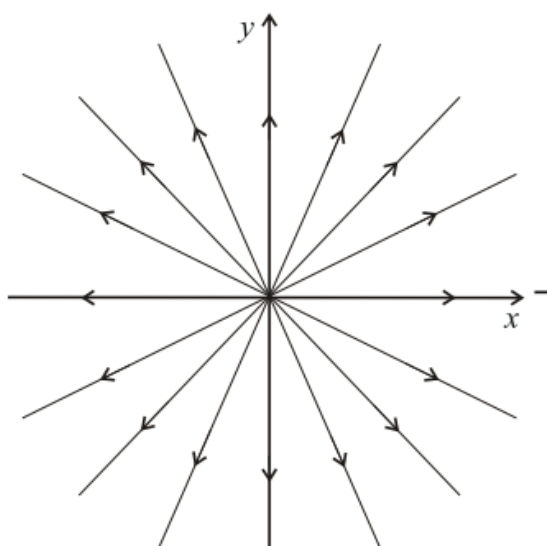
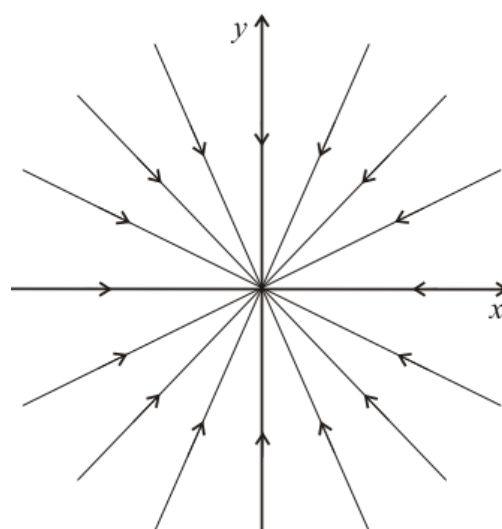


Рис. 2.8

Рисунок 7: Центр

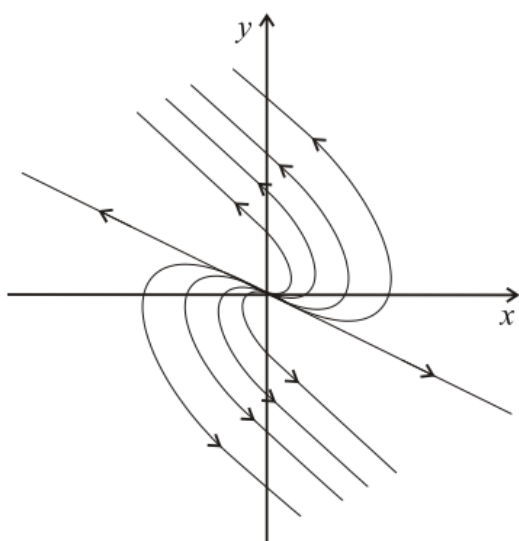


(а) Нестійкий дикритичний вузол

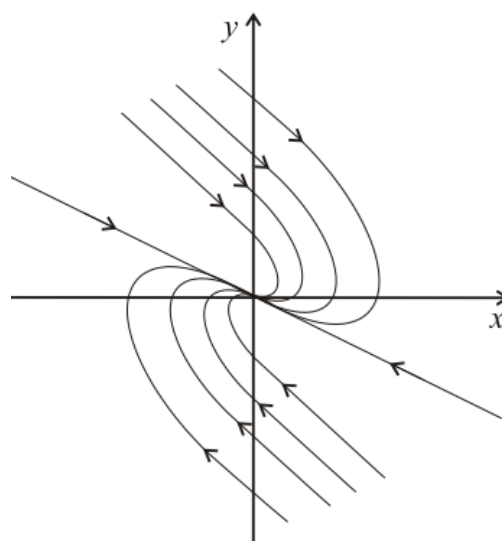


(б) Стійкий дикритичний вузол

Рисунок 8: Дикритичний вузол

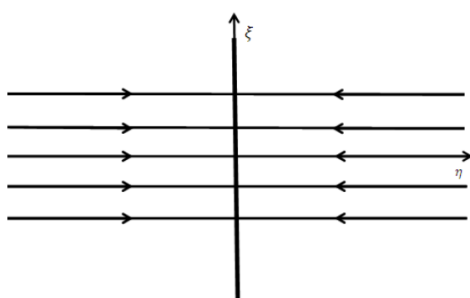


(а) Нестійкий вироджений вузол

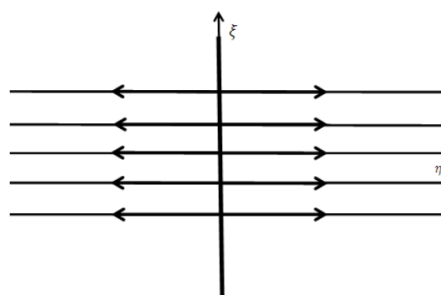


(б) Стійкий вироджений вузол

Рисунок 9: Вироджений вузол



(а) Стійка особлива пряма



(б) Нестійка особлива пряма

Рисунок 10: Особлива пряма

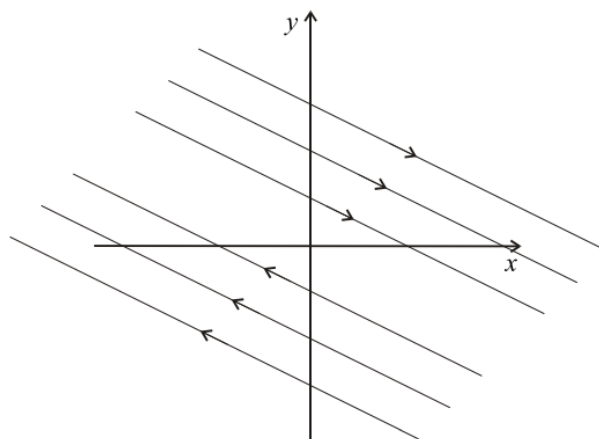


Рисунок 11: Вододіл

2.5. Біфуркаційна діаграма

На площині параметрів (σ, Δ) тип особливої точки визначається біфуркаційною кривою

$$\Delta = \frac{1}{4}\sigma^2, \quad (6)$$

яка відокремлює вузли від фокусів. Вісь σ ($\Delta = 0$) відповідає виродженим станам; додатна піввісь Δ при $\sigma = 0$ — центрам (рис. ??).

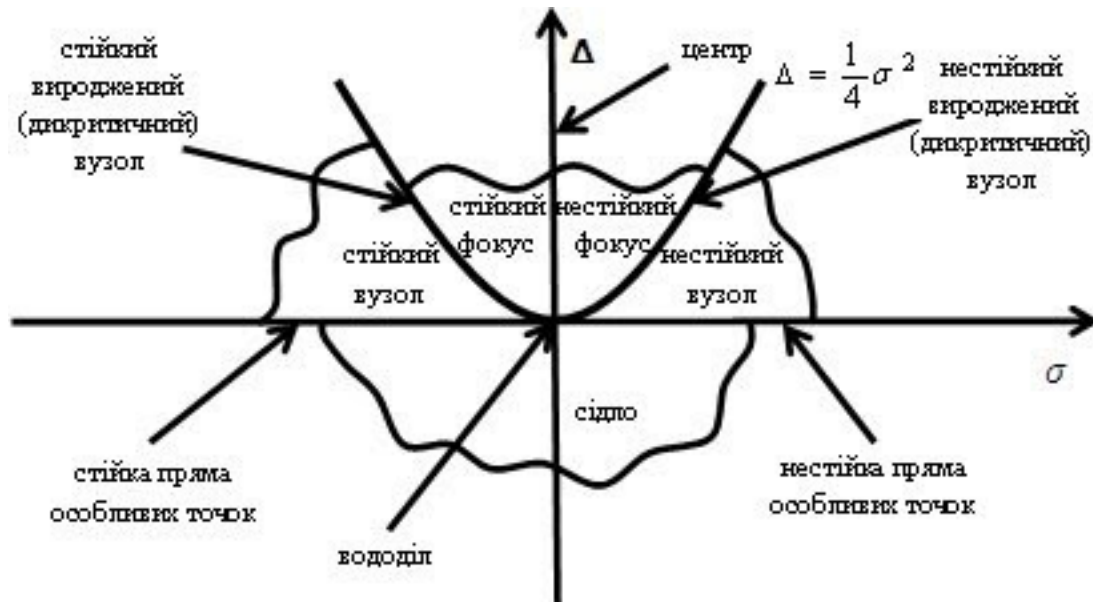
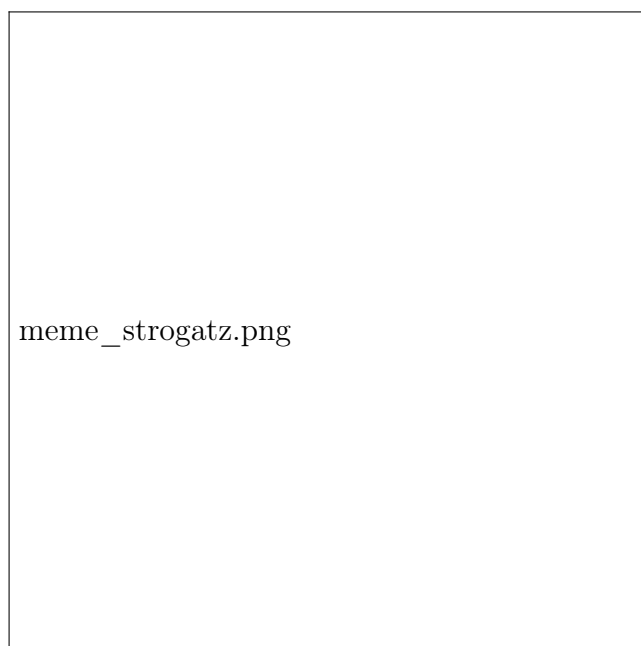


Рисунок 12: Біфуркаційна діаграма на площині (σ, Δ)

Підсумок. Для лінійної системи на площині тип особливої точки повністю визначається величинами σ та Δ і алгебраїчною кратністю власних значень. Фазові портрети простих і вироджених випадків наведено на рисунках ??–??.



3. Побудова фазових портретів нелінійних систем на площині. Лінеаризація в околі особливих точок

Коротко. Якісне дослідження нелінійної системи $\dot{x} = P(x, y)$, $\dot{y} = Q(x, y)$ базується на методі лінеаризації: знайти особливі точки ($P = Q = 0$), розкласти P, Q у ряд Тейлора, визначити тип за власними числами матриці Якобі та «зшити» локальні портрети в глобальну картину. За теоремою Ляпунова локальний портрет збігається з лінійним, якщо немає нульових або суто уявних λ . Метод не знаходить граничні цикли.

3.1. Теоретичне обґрунтування (Пуанкаре — Ляпунов)

У околі особливої точки $M_0(x_0, y_0)$ функції $P(x, y)$ та $Q(x, y)$ розкладають у ряд:

$$P(x, y) \approx P(x_0, y_0) + P'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + P'_y(x_0, y_0)(y - y_0), \quad (7)$$

$$Q(x, y) \approx Q(x_0, y_0) + Q'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + Q'_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (8)$$

Оскільки $P(x_0, y_0) = Q(x_0, y_0) = 0$, після зсуву $\xi = x - x_0$, $\eta = y - y_0$ отримуємо систему лінійного наближення

$$\dot{\xi} = a\xi + b\eta, \quad \dot{\eta} = c\xi + d\eta, \quad (9)$$

де $a = P'_x$, $b = P'_y$, $c = Q'_x$, $d = Q'_y$ у точці (x_0, y_0) , тобто $A = J(x_0, y_0)$ — матриця Якобі.

Теорема (Ляпунова про лінійне наближення). Якщо всі власні числа матриці $J(x_0, y_0)$ дійсні, відмінні від нуля і не суто уявні, то в достатньо малому околі M_0 локальний фазовий портрет нелінійної системи топологічно еквівалентний портрету лінеаризованої системи.

Важливі випадки, коли лінеаризація недостатня. Центр ($\lambda = \pm iq$), кратні або нульові власні числа — потрібні додаткові методи (проблема центра-фокуса, аналіз вищих членів).

3.2. Алгоритм побудови фазового портрета

1. Особливі точки: розв'язати $P(x, y) = 0$, $Q(x, y) = 0$.
2. Лінеаризація: для кожної $M_i(x_i, y_i)$ обчислити $J(x_i, y_i)$, знайти $\lambda_{1,2}$ і класифікувати точку (розд. 2).
3. Локальні портрети: намалювати поведіння біля кожної точки; для сідла — знайти напрями сепаратрис (власні вектори).
4. «Зшивання»: поєднати локальні картини в глобальний портрет; сепаратрис сідел задають межі областей різної динаміки.
5. Обмеження: лінеаризація не дає конструктивного способу знайти замкнені траєкторії (граничні цикли).

3.3. Приклад

Розглянемо систему

$$\dot{x} = x - y, \quad \dot{y} = x^2 + y^2 - 2. \quad (10)$$

Крок 1. Особливі точки. З $\dot{x} = 0$: $y = x$. Підставляємо у друге рівняння: $x^2 + x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$, отже $M_1(1, 1)$ та $M_2(-1, -1)$.

Крок 2. Матриця Якобі.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

Крок 3. Лінеаризація в $M_1(1, 1)$.

$$J(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm i\sqrt{7}}{2}.$$

Дійсна частина $p = \frac{3}{2} > 0$ — нестійкий фокус; спіралі розкручуються проти годинникової стрілки (рис. ??).

Крок 4. Лінеаризація в $M_2(-1, -1)$.

$$J(-1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 \approx -2,5, \quad \lambda_2 \approx 1,5.$$

Корені різних знаків — сідло; сепаратиси — за напрямками власних векторів (рис. ??).

Крок 5. Загальний портрет. «Зшиваючи» локальні картини, отримуємо глобальний фазовий портрет (рис. ??): траєкторії виходять з нестійкого фокуса M_1 і проходять через околицю сідла M_2 .

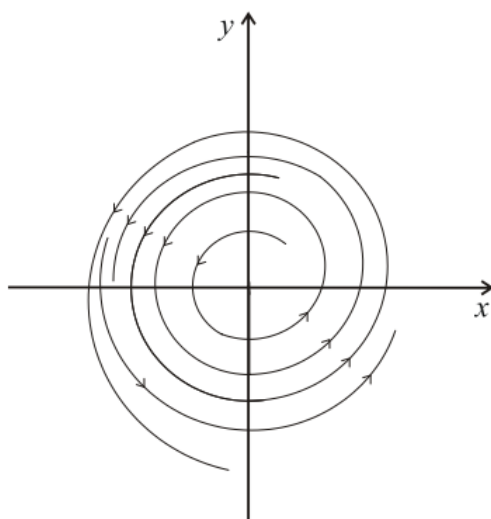


Рисунок 13: Локальний фазовий портрет в околі $M_1(1, 1)$ (нестійкий фокус)

Підсумок. Побудова фазового портрета нелінійної системи — це послідовність: особливі точки → Якобі → тип → локальні портрети → глобальне «зшивання» з урахуванням сепаратрис.

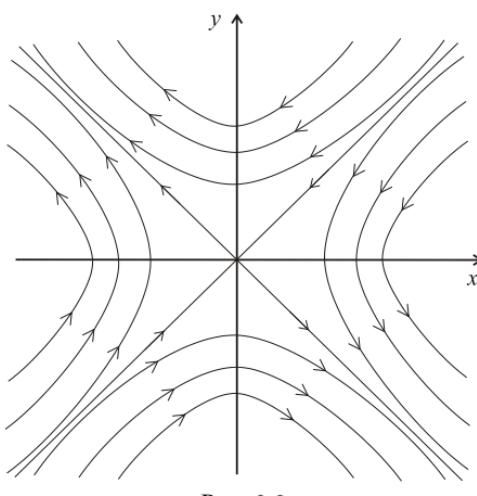


Рисунок 14: Локальний фазовий портрет в околі $M_2(-1, -1)$ (сідло)

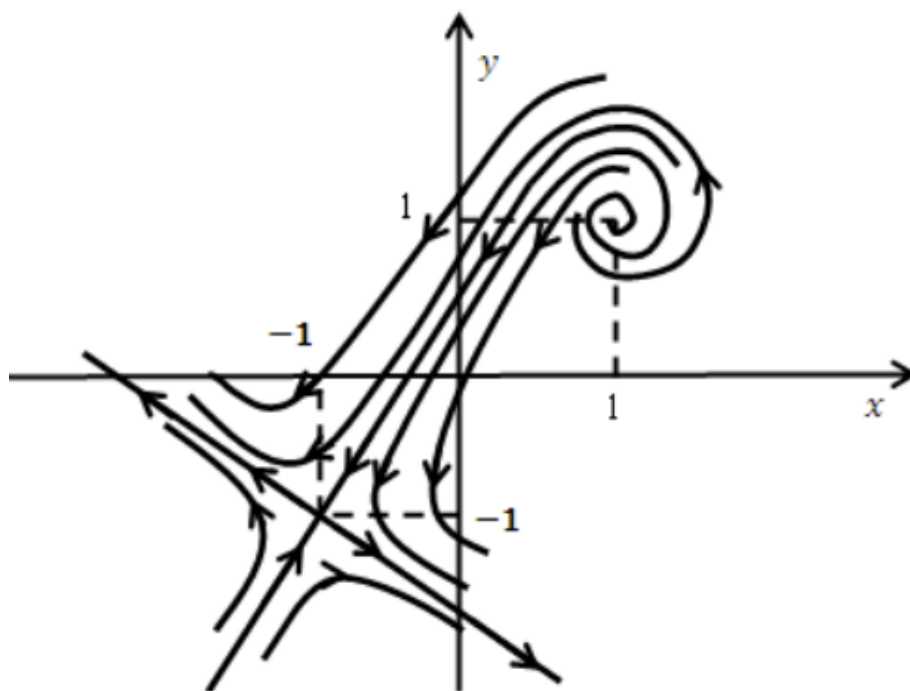
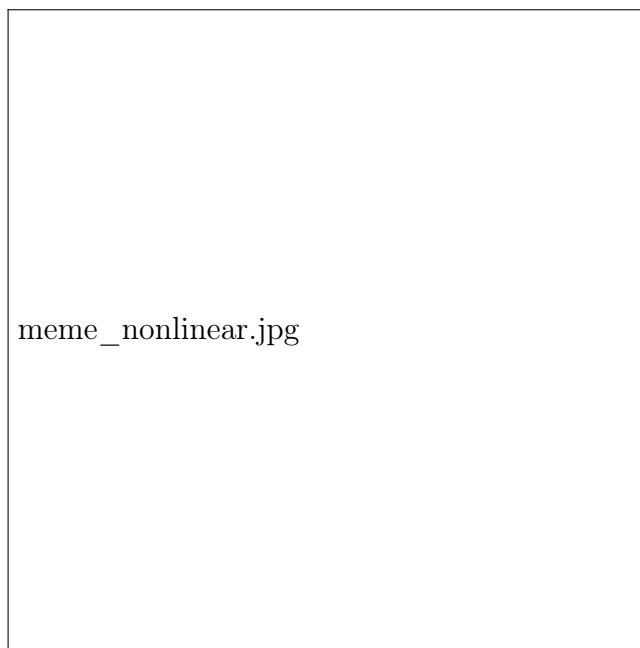


Рисунок 15: Загальний (зшитий) фазовий портрет системи (??)



4. Можливий характер траєкторій на площині. Стійкі та орбітально-стійкі траєкторії. Граничні точки та граничні множини

Коротко. На площині траєкторії — точки спокою, замкнені цикли або розімкнені півтраєкторії L^+ , L^- . Стійкість за Ляпуновим — близькість розв’язків у часі; орбітальна стійкість — близькість геометричних шляхів (півтраєкторій). ω -гранична точка досягається при $t \rightarrow +\infty$, α -гранична — при $t \rightarrow -\infty$; множини $\Omega(L)$ та $A(L)$ замкнені, зв’язні й складаються з цілих траєкторій.

4.1. Характер траєкторій на площині

Траєкторія L — проекція інтегральної кривої з розширеного фазового простору (x, t) на фазову площину (рис. ??).

- Точки спокою: $f(x_0) = 0$; точка сама є траєкторією. У (x, t) — пряма, паралельна осі t (рис. ??).
- Періодичні траєкторії (цикли): $\phi(t + T) = \phi(t)$; на площині — замкнена крива, у (x, t) — спіраль (рис. ??).
- Півтраєкторії: частини траєкторії для $t \geq t_0$ (L^+) або $t \leq t_0$ (L^-).

4.2. Стійкість руху за Ляпуновим

Означення 4.1 (Стійкість за Ляпуновим). Розв’язок $\phi(t)$ називається стійким за Ляпуновим, якщо для будь-якого $\epsilon > 0$ існує $\delta > 0$ таке, що з $|x_0 - \phi(t_0)| < \delta$ випливає $|x(t) - \phi(t)| < \epsilon$ для всіх $t \geq t_0$.

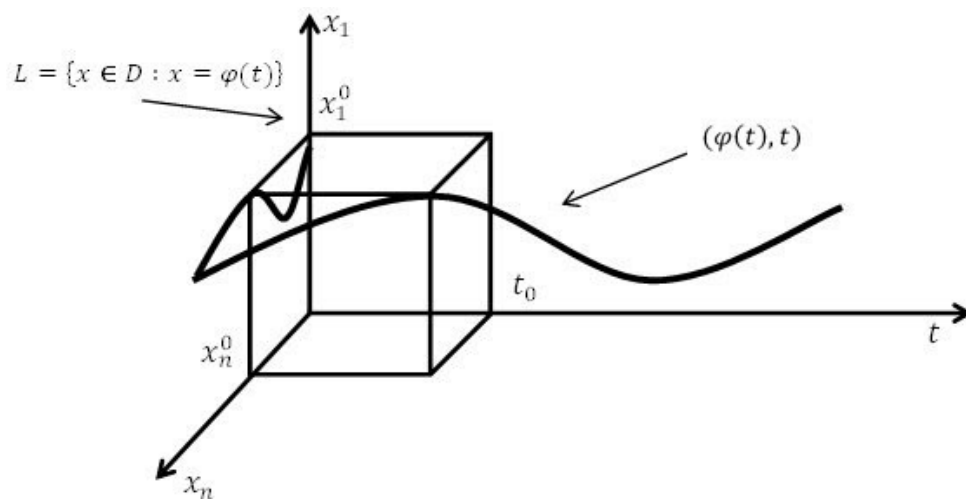
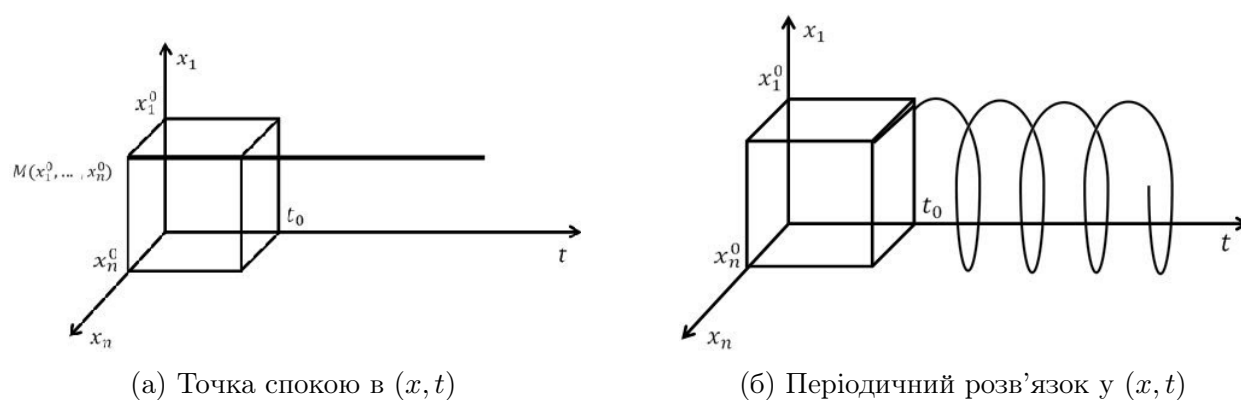
Рисунок 16: Інтегральна крива $(\varphi(t), t)$ та її проекція — траєкторія L 

Рисунок 17: Особлива точка та цикл у розширеному фазовому просторі

Означення 4.2 (Асимптотична стійкість). Розв’язок асимптотично стійкий, якщо він стійкий за Ляпуновим і

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |x(t) - \phi(t)| = 0.$$

Різниця між стійкістю та асимптотичною стійкістю. Траєкторія може залишатися в малому ϵ -околі розв’язку (стійкість), але спочатку «виходити за межі» меншого δ -околу початкових умов, а лише потім прямувати до нього — це характерно для асимптотично стійкого фокуса чи вузла (див. стійкий вузол, рис. ?? у розд. 2).

4.3. Орбітальна стійкість

Означення 4.3 (Орбітальна стійкість півтраєкторії). Додатна півтраєкторія L^+ орбітально стійка, якщо траєкторії, що починаються в малому околі точки $M_0 \in L^+$, цілком залишаються в малому околі всієї кривої L^+ (геометрична близькість шляхів, а не обов’язково розв’язків у часі).

Це поняття важливе для нелінійних систем: рух по близьких орбітах може відрізнятися за швидкістю, тому траєкторія може бути орбітально стійкою, якщо розв’язок — ні (наприклад, центр орбітально стійкий, але не асимптотично стійкий).

4.4. Граничні точки та граничні множини

Означення 4.4 (ω -гранична точка). Точка M^* — ω -гранична для траєкторії L , якщо існує послідовність $t_n \rightarrow +\infty$ така, що $\phi(t_n) \rightarrow M^*$.

Означення 4.5 (α -гранична точка). Аналогічно при $t \rightarrow -\infty$ (граничні точки «минулого» траєкторії).

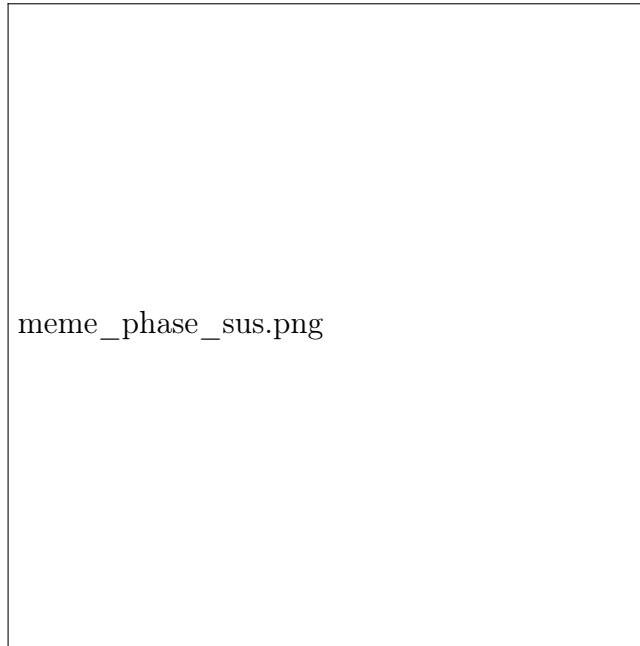
Означення 4.6 (Граничні множини). $\Omega(L)$ — множина всіх ω -граничних точок; $A(L)$ — множина всіх α -граничних точок траєкторії L .

Приклади.

- Асимптотично стійкий розв’язок: точка рівноваги — ω -гранична точка.
- Замкнений цикл: усі його точки одночасно ω - та α -граничні для цієї траєкторії.
- Сідло: сама точка — ω -гранична для траєкторій на стійкій сепаратрисі та α -гранична для нестійкої.

Властивість 4.1 (Властивості граничних множин). Множини $\Omega(L)$ та $A(L)$ замкнені, зв’язні та складаються з цілих траєкторій системи.

Підсумок. Класифікація траєкторій на площині доповнюється аналізом стійкості (за часом і орбітально) та граничних множин, що описують «майбутнє» та «минуле» руху.



5. Однорідні диференціальні рівняння на площині. Види траєкторій для однорідних рівнянь на площині

Коротко. Для однорідної системи степеня m перехід $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$ дає $\frac{dr}{d\phi} = -r \frac{Z(\phi)}{N(\phi)}$, де $N(\phi) = 0$ має не більше $m+1$ дійсних коренів. Якщо $N(\phi) \neq 0$ — центр або фокус (за знаком інтеграла $\int_0^{2\pi} Z/N d\phi$). Якщо є корені ϕ^* — інваріантні промені; при непарній кратності — стійкий/нестійкий вузловий промінь, при парній — промінь змішаної поведінки.

5.1. Постановка задачі

Розглянемо систему

$$\dot{x} = P(x, y), \quad \dot{y} = Q(x, y), \quad (11)$$

де P та Q — однорідні многочлени одного степеня m : $P(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m P(x, y)$ (аналогічно для Q).

5.2. Перехід до полярних координат

Заміна $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$ зводить систему до рівняння

$$\frac{dr}{d\phi} = -r \frac{Z(\phi)}{N(\phi)}, \quad (12)$$

де $Z(\phi)$ та $N(\phi)$ — 2π -періодичні функції, що залежать від коефіцієнтів P та Q . Рівняння $N(\phi) = 0$ еквівалентне алгебраїчному рівнянню $(m+1)$ -го степеня відносно $\tan \phi$ і має не більше ніж $m+1$ дійсних коренів ϕ^* .

5.3. Випадок $N(\phi) \neq 0$ (немає дійсних коренів)

Траєкторії нескінченно накручуються навколо початку або замкнені. Тип визначається інтегралом

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{Z(\phi)}{N(\phi)} d\phi. \quad (13)$$

- Центр ($I = 0$): усі траєкторії — замкнені еліпси (рис. ??).
- Стійкий фокус ($I > 0$): спіралі скручуються до початку (рис. ??).
- Нестійкий фокус ($I < 0$): спіралі розкручуються від початку (рис. ??).

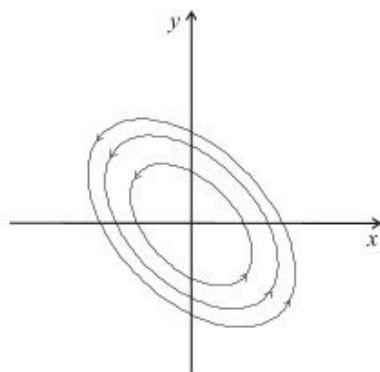
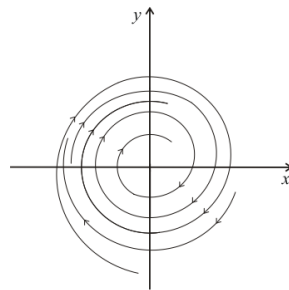
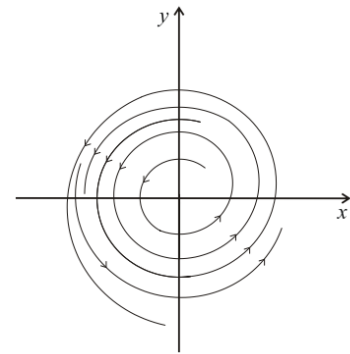


Рис. 2.8

(а) Центр



(б) Стійкий фокус



(в) Нестійкий фокус

Рисунок 18: Типи особливої точки при $N(\phi) \neq 0$ (однорідна система)

5.4. Випадок $N(\phi) = 0$ (наявні дійсні корені)

Кожен корінь ϕ^* задає інваріантний промінь (пряму) через початок координат. Поведінка траєкторій біля променя залежить від кратності k кореня та знаку $Z(\phi^*)/N(\phi^*)$ (або $Z(\phi^*)/Q(\phi^*)$ у відповідній точці).

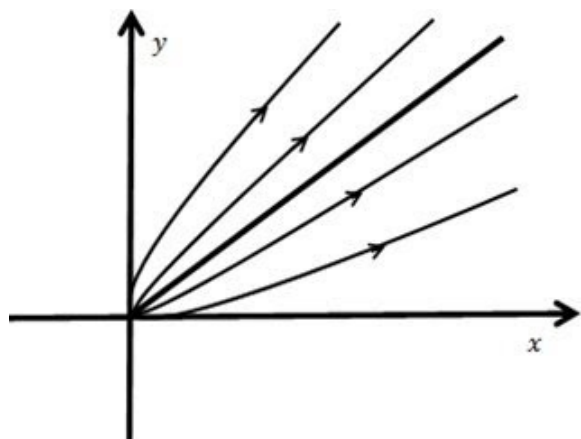
5.4.1 Непарна кратність k

- Ізольований нестійкий промінь: траєкторії з обох боків віддаляються від початку (рис. ??).
- Стійкий вузловий промінь: траєкторії з обох боків наближаються до променя і входять у початок (рис. ??).

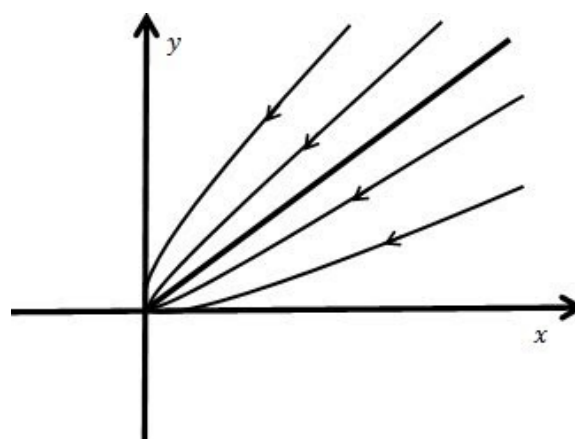
5.4.2 Парна кратність k — промінь змішаної поведінки

З одного боку променя траєкторії прямують до нього (входять у початок), з іншого — від нього (виходять на нескінченність) (рис. ??, ??).

Підсумок. Фазовий портрет однорідної системи визначається коренями $N(\phi) = 0$: без коренів — спіраль/центр; з коренями — комбінація інваріантних променів і вузлової або змішаної поведінки в секторах між ними.

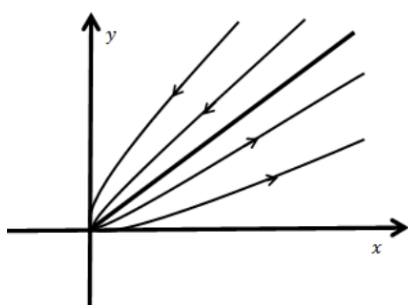


(a) Нестійкий вузловий промінь

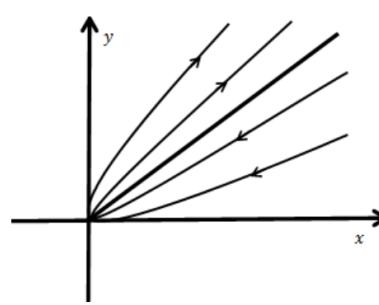


(б) Стійкий вузловий промінь

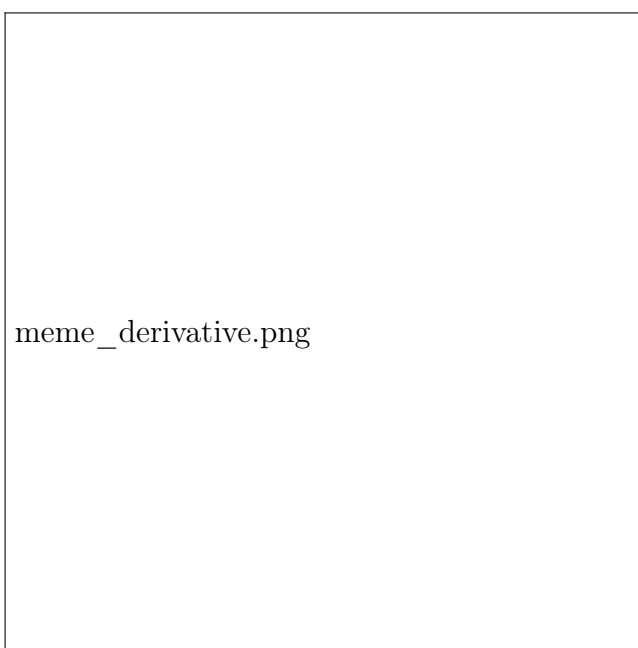
Рисунок 19: Інваріантні промені при непарній кратності кореня



(a) Промінь змішаної поведінки



(б) Промінь змішаної поведінки

Рисунок 20: Промені при парній кратності кореня $N(\phi) = 0$ 

meme_derivative.png

6. Квазіоднорідні рівняння на площині. Можливі траєкторії для квазіоднорідних рівнянь на площині

Коротко. Квазіоднорідна система: $\dot{x} = P_m + d, \dot{y} = Q_m + l$, де P_m, Q_m — однорідні степеня m , а d, l — члени вищого порядку. Локальний портрет може збігатися зі скороченою (однорідною) системою: фокус лишається фокусом; центр може стати фокусом; вузлові промені зберігають напрями входу; промені змішаної поведінки — односторонній вхід. Приклад: скорочена система — стійкий вузол (рис. ??), повна — нестійкий фокус (рис. ??).

6.1. Визначення та постановка задачі

Розглянемо систему

$$\dot{x} = P_m(x, y) + d(x, y), \quad \dot{y} = Q_m(x, y) + l(x, y), \quad (14)$$

де P_m, Q_m — однорідні многочлени степеня m , а $d(x, y), l(x, y)$ — многочлени степеня вищого за m (збурення).

Скорочена (однорідна) система: $\dot{x} = P_m, \dot{y} = Q_m$. Питання: чи топологічно еквівалентні фазові портрети (??) та скороченої системи в околі $(0, 0)$?

6.2. Аналог теореми про лінійне наближення

Для квазіоднорідних систем у околі початку координат діють такі твердження:

1. Фокус зберігається. Якщо скорочена система має фокус у $(0, 0)$, то повна система (??) також має фокус (той самий знак стійкості).
2. Центр може «руйнуватися». Якщо скорочена система — центр, повна може мати центр або фокус (центр не гарантований).
3. Напрямок входу в точку. Траєкторія, що прямує до $(0, 0)$ у повній системі, або є спіраллю, або входить у точку з напрямом дотичної, що відповідає кореню $N(\phi) = 0$ скороченої системи (розд. 5).

6.3. Поведінка біля інваріантних променів

Якщо скорочена система має корені $N(\phi) = 0$ (інваріантні промені):

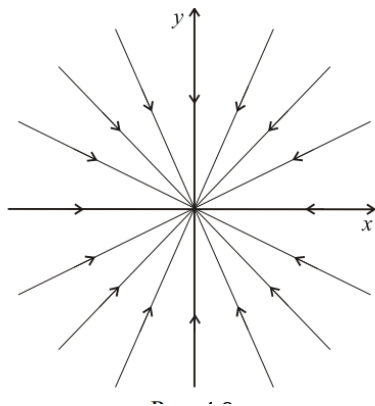
- Вузловий промінь: у напрямку цього променя до $(0, 0)$ входить нескінченна множина траєкторій повної системи (напрямок зберігається).
- Промінь змішаної поведінки: існує траєкторія повної системи, що входить у $(0, 0)$; з одного боку променя траєкторії входять у центр, з іншого — ні.

6.4. Приклад: відкидання старших членів не завжди допустиме

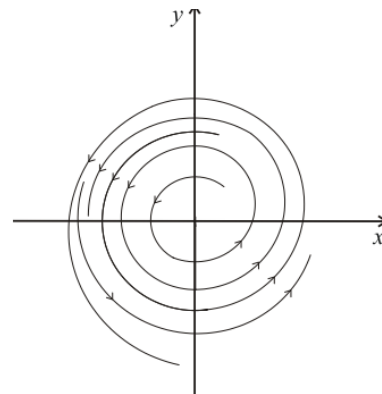
Скорочена система має вироджений стійкий вузол: траєкторії входять у $(0, 0)$ прямими з усіх напрямків (рис. ??).

Повна квазіоднорідна система з урахуванням d, l дає іншу картину: при $t \rightarrow +\infty$ траєкторії нескінченно накручуються навколо $(0, 0)$ — це нестійкий фокус (рис. ??).

Отже, топологічний тип особливої точки може змінитися під дією членів вищого порядку — на відміну від «простих» випадків лінеаризації (розд. 3), де фокус і вузол (за певних умов) зберігаються.



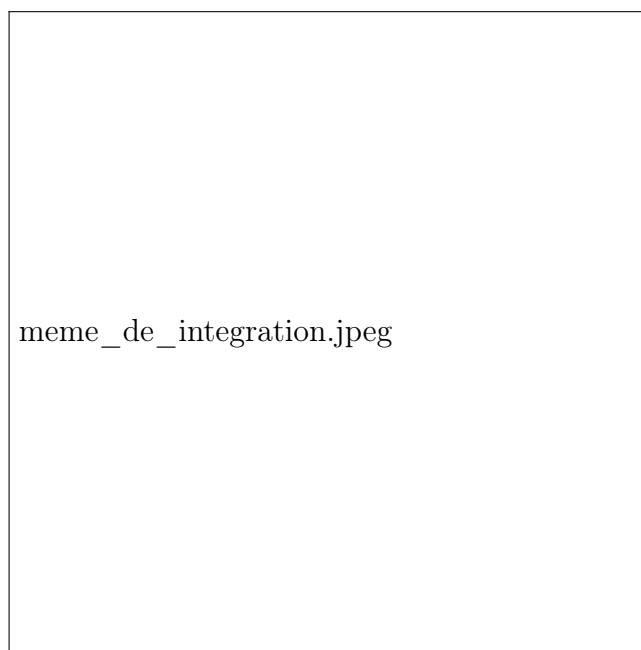
(а) Скорочена система (вироджений стійкий вузол)



(б) Повна система (нестійкий фокус)

Рисунок 21: Приклад зміни типу особливої точки при додаванні членів вищого порядку

Підсумок. Квазіоднорідні системи досліджують через скорочену однорідну частину; фокус і напрями вузлових променів зберігаються, центр може перетворитися на фокус, а приклад рис. ??– ?? показує, що повна картина може суттєво відрізнитися від скороченої.



7. Проблема центра-фокуса. Умови існування центру

Коротко. Проблема центра-фокуса виникає, коли лінійне наближення має суто уявні $\lambda = \pm i\beta$: точка може бути центром (замкнені траєкторії) або фокусом (спіралі). Відповідь дає аналіз нелінійних членів: шукають перший інтеграл $F(x, y) = x^2 + y^2 + f_3 + \dots = \text{const}$ або сім'ю періодичних розв'язків з періодом $2\pi/\beta$. Алгоритм Ляпунова: коефіцієнти f_n для непарних n однозначні; для парних можлива величина Ляпунова $g_k \neq 0$ — фокус.

7.1. Постановка задачі

Після зведення до канонічного вигляду (центр у лінійній частині):

$$\dot{x} = -y + P(x, y), \quad \dot{y} = x + Q(x, y), \quad (15)$$

де P, Q — нелінійні члени (поліноми степеня ≥ 2).

Лінійне наближення $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$ дає центр, але не визначає, чи збережуться замкнені траєкторії в повній системі (??). Це проблема центра-фокуса.

7.2. Метод функції Ляпунова (перший інтеграл)

Шукають перший інтеграл у вигляді степеневого ряду

$$F(x, y) = x^2 + y^2 + f_3(x, y) + f_4(x, y) + \dots = \text{const}, \quad (16)$$

де f_n — однорідний многочлен степеня n . Умова інтеграла:

$$\frac{dF}{dt} = F_x(-y + P) + F_y(x + Q) = 0 \quad (17)$$

тотожно в околі $(0, 0)$.

7.3. Алгоритм (коефіцієнти / величини Ляпунова)

Прирівнюючи коефіцієнти при мономах одного степеня в $\frac{dF}{dt} = 0$:

1. Коефіцієнти $f_3, f_5, \dots$ (непарні степені) визначаються однозначно.
2. Для парних $f_4, f_6, \dots$ система може стати виродженою.
3. Якщо на кожному кроці вдається добитися $\frac{dF}{dt} \equiv 0$, особлива точка — центр (існує сім'я замкнених орбіт).
4. Якщо виникає непереборна нев'язка g_k (перша ненульова величина Ляпунова), точка — фокус; знак g_k визначає стійкість.

Критерій існування центра. Необхідно і достатньо, щоб система мала сім'ю періодичних розв'язків з періодом $T = 2\pi/\beta$ (або існував перший інтеграл, що збігається зі степеневим рядом у околі нуля).

7.4. Квадратична нелінійність

Для систем виду $\dot{x} = -y + ax^2 + bxy + cy^2$, $\dot{y} = x + \dots$ існують теореми (Карпан, Ляпунов тощо) з алгебраїчними умовами на коефіцієнти, за яких $(0, 0)$ — центр, а не фокус.

7.5. Центр у консервативних системах

Якщо система консервативна (існує «енергія» $H(x, y) = \text{const}$), локальний мінімум потенціальної енергії відповідає центру: траєкторії — замкнені криві навколо рівноваги (рис. ??).

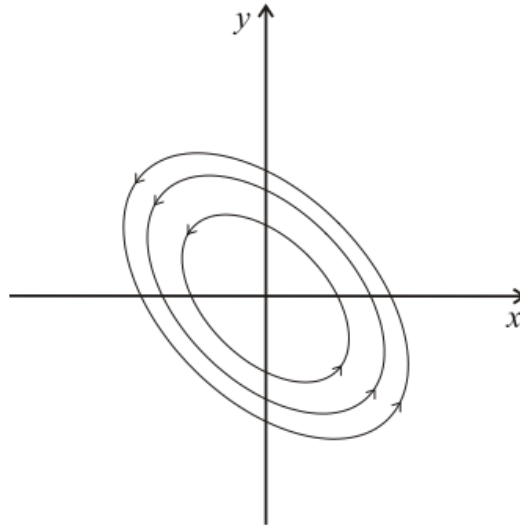


Рисунок 22: Фазовий портрет типу «центр»: замкнені траєкторії

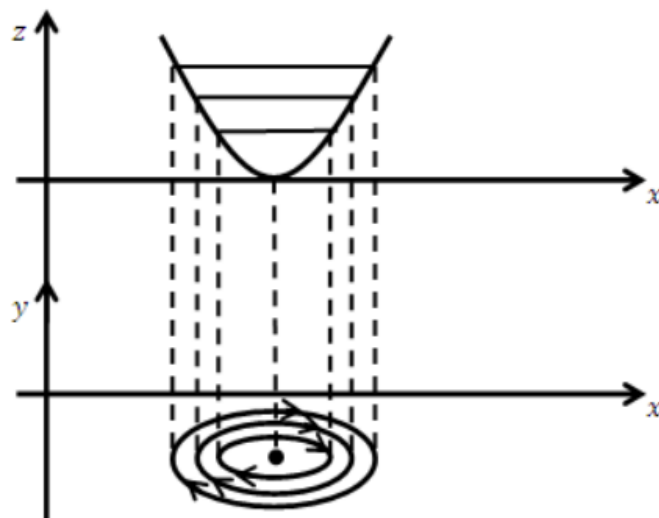
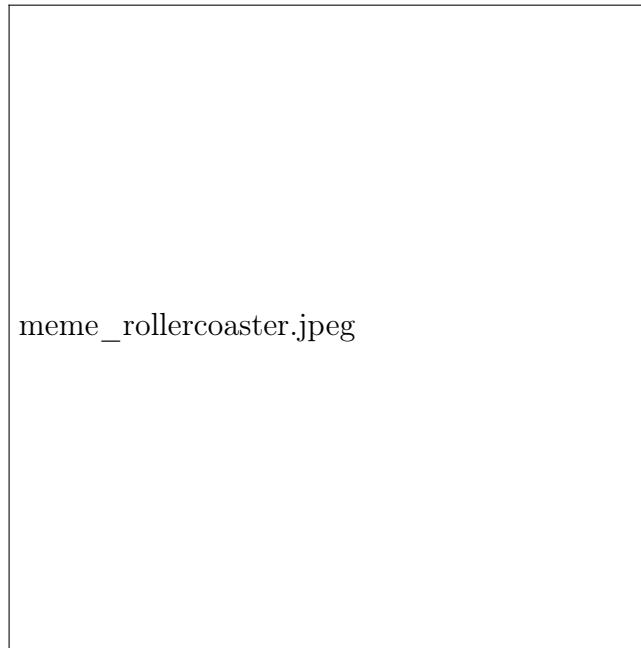


Рисунок 23: Мінімум потенційної енергії та відповідний центр у фазовій площині

Підсумок. При $\lambda = \pm i\beta$ лінеаризація не вирішує проблему: потрібен аналіз P, Q (метод Ляпунова, періодичні розв'язки або інтеграл). Центр — усі траєкторії замкнені; фокус — спіралі; консервативні системи з мінімумом енергії дають центр автоматично.



8. Умови існування центру за наявності лінійних членів

Коротко. За наявності лінійних членів (канонічний вигляд $\dot{x} = y + q$, $\dot{y} = -x + p$) точка $(0, 0)$ — центр тоді і лише тоді, коли існує перший інтеграл $f = x^2 + y^2 + f_3 + f_4 + \dots = \text{const}$. Це еквівалентно нескінченній послідовності алгебраїчних умов: f_3 знаходиться однозначно ($\Delta \neq 0$), для $f_4, f_6, \dots$ системи вироджені ($\Delta = 0$); нев'язка на парному кроці — фокус, повна сумісність — центр. Для квадратичної нелінійності — конкретні критерії Ляпунова (6 випадків).

8.1. Канонічний вигляд системи

Якщо характеристичне рівняння лінійної частини має суто уявні корені $\lambda = \pm i\beta$, систему можна звести до вигляду

$$\begin{cases} \dot{x} = y + q(x, y), \\ \dot{y} = -x + p(x, y), \end{cases} \quad (18)$$

де $p(x, y)$ та $q(x, y)$ — суми однорідних многочленів степенів $2, 3, \dots, n, \dots$

8.2. Побудова першого інтеграла

Шукається функція у вигляді степеневого ряду

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + f_3(x, y) + f_4(x, y) + \dots + f_n(x, y) + \dots, \quad (19)$$

де f_n — однорідний многочлен степеня n . Умова інтеграла:

$$\frac{df}{dt} = f_x \dot{x} + f_y \dot{y} = 0 \quad (20)$$

тотожно в околі $(0, 0)$.

8.3. Алгоритм визначення коефіцієнтів

Підставляючи f у (20) і прирівнюючи коефіцієнти при мономах одного степеня, отримують лінійні системи для f_n :

- Степінь 3 (f_3): визначник $\Delta \neq 0$ — розв'язок єдиний.
- Степінь 4 (f_4): $\Delta = 0$ (вироджена система); розв'язок існує лише за додаткової умови на праві частини (перша можлива величина Ляпунова g_4).
- Степені 5, 6, $\dots$: аналогічно — непарні однозначні, парні — перевірка сумісності.

Теорема (Ляпунова). Виконання нескінченної послідовності алгебраїчних умов, що впливають з $\frac{df}{dt} \equiv 0$, є необхідним і достатнім для того, щоб особлива точка системи (20) була центром.

Якщо на деякому парному кроці $g_k \neq 0$, точка — фокус; знак g_k визначає стійкість.

8.4. Квадратична нелінійність

Для систем з квадратичною правою частиною, наприклад

$$\dot{x} = y + ax^2 + bxy + cy^2, \quad \dot{y} = -x + dx^2 + exy + fy^2, \quad (21)$$

Ляпунов і наступники вивели 6 алгебраїчних випадків, за яких $(0, 0)$ — центр. Типові умови включають симетрію коефіцієнтів або співвідношення на кшталт $a + c = 0$, $b + d = 0$ (конкретна форма залежить від нормування системи).

8.5. Геометрична інтерпретація

Коли всі умови виконані, траєкторії в околі $(0, 0)$ — замкнені криві (рис. ??). У консервативних системах центр виникає біля мінімуму потенціальної енергії (рис. ??, розд. 7).

Підсумок. Наявність лінійних членів типу «центр» зводить задачу до пошуку степеневого інтеграла $f(x, y)$; алгоритм Ляпунова дає кінцевий критерій (центр чи фокус) через перевірку сумісності на парних степенях.

9. Індекс Пуанкаре. Властивості індексу Пуанкаре. Індекс Пуанкаре для точки, для замкненої кривої

Коротко. Індекс Пуанкаре J_Γ — ціле число повних обертів вектора швидкості (P, Q) при обході замкненої кривої Γ . Для контуру: $J_\Gamma = \sum J_{M_i}$ (сума індексів особливих точок всередині). Для точки: неособлива — 0; вузол, фокус, центр — +1; сідло — -1. Індекс інваріантний при деформації Γ (без перетину особливих точок) та поля; аддитивний при розбитті області.

9.1. Визначення для замкненої кривої

Нехай у області G задана замкнена крива Γ , що не проходить крізь особливі точки системи

$$\dot{x} = P(x, y), \quad \dot{y} = Q(x, y). \quad (22)$$

У кожній точці Γ визначено вектор $V = (P, Q)$. При обході Γ вектор V повертається на кут $2\pi J_\Gamma$; число $J_\Gamma \in \mathbb{Z}$ називають індексом Пуанкаре контуру Γ .

Формула обчислення:

$$J_\Gamma = \frac{1}{2\pi} \oint_\Gamma d\left(\arctg \frac{Q}{P}\right) = \frac{1}{2\pi} \oint_\Gamma \frac{P dQ - Q dP}{P^2 + Q^2}. \quad (23)$$

9.2. Властивості індексу

1. Інваріантність кривої: J_Γ не змінюється при неперервній деформації Γ , якщо крива не перетинає особливі точки.
2. Інваріантність поля: індекс не змінюється при неперервній деформації (P, Q) , якщо на Γ вектори не стають нульовими або протилежно спрямованими.
3. Аддитивність: якщо область розбита на частини з узгодженим напрямком обходу, індекс зовнішнього контуру дорівнює сумі індексів частин (рис. ??).

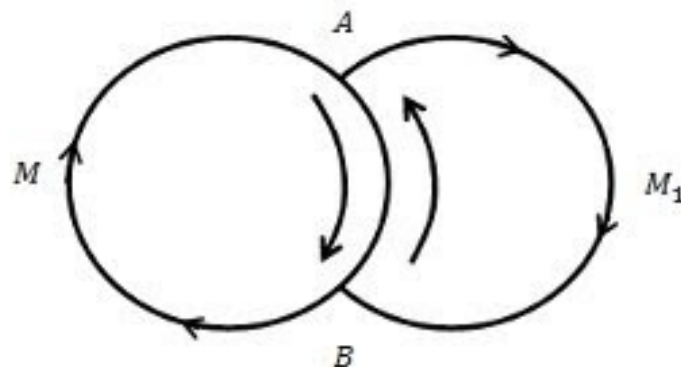


Рисунок 24: Аддитивність індексу: спільна дуга AB обходиться в протилежних напрямках

9.3. Індекс точки

Означення 9.1 (Індекс точки). Індексом точки M називають індекс Пуанкаре достатньо малого замкненого контуру K , що оточує лише цю точку (і не інші особливі).

Теорема (неособлива точка). Індекс будь-якої неособливої точки дорівнює 0.

Індекси основних особливих точок:

Тип точки	Індекс J_M
Вузол (стійкий / нестійкий)	+1
Фокус (стійкий / нестійкий)	+1
Центр	+1
Сідло	-1

9.4. Глобальна властивість (сума індексів)

Якщо всередині замкненого контуру K міститься скінченна кількість ізольованих особливих точок $M_1, \dots, M_n$, то

$$J_K = \sum_{i=1}^n J_{M_i}. \quad (24)$$

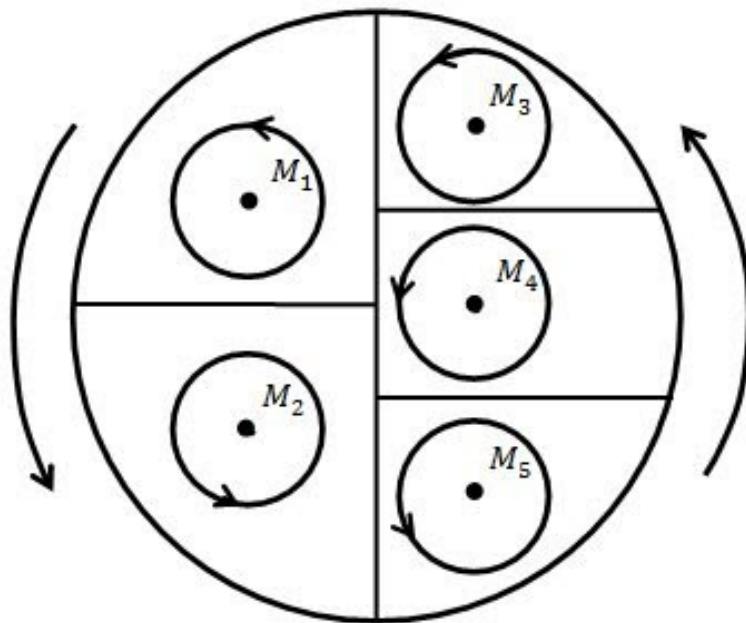


Рисунок 25: Індекс зовнішнього контуру як сума індексів $M_1, \dots, M_5$

Наслідок для граничного циклу. Всередині замкненої траєкторії (граничного циклу) сума індексів особливих точок завжди дорівнює +1. Це дозволяє робити висновки про кількість і тип особливих точок всередині контуру, не інтегруючи систему.

Підсумок. Індекс Пуанкаре — топологічна характеристика векторного поля: локально (точка) і глобально (контур через формулу (??)).

10. Обчислення індексу Пуанкаре для особливих точок

Коротко. Індекс J_C обчислюють формулою Пуанкаре (інтеграл по малому контуру). Для лінійної системи: $J_C = \text{sgn}(\Delta)$, де $\Delta = \det A$ — добуток власних чисел ($\lambda_1 \lambda_2 = \Delta$): $\Delta > 0$ (вузол, фокус, центр) — $+1$; $\Delta < 0$ (сідло) — -1 . Для нелінійної ізольованої грубої точки J збігається з індексом лінеаризації. Сумарний індекс контуру — сума індексів точок всередині.

10.1. Формула Пуанкаре

Для системи $\dot{x} = P(x, y)$, $\dot{y} = Q(x, y)$ індекс ізольованої особливої точки M обчислюють по малому замкненому контуру C , що оточує лише M :

$$J_C = \frac{1}{2\pi} \oint_C d\left(\arctg \frac{Q}{P}\right) = \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{P dQ - Q dP}{P^2 + Q^2}. \quad (25)$$

На C немає інших особливих точок, тому підінтегральний вираз неперервний.

10.2. Обчислення для лінійної системи

Розглянемо $\dot{x} = ax + by$, $\dot{y} = cx + dy$, $\Delta = ad - bc \neq 0$. Як контур C обирають еліпс

$$(ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1. \quad (26)$$

Заміна $\xi = ax + by$, $\eta = cx + dy$ переводить C в одиничне коло $\xi^2 + \eta^2 = 1$. Після обчислень

$$J_C = \frac{\Delta \cdot S}{\pi}, \quad (27)$$

де S — площа еліпса. Оскільки $S = \pi/|\Delta|$,

$$J_C = \frac{\Delta}{|\Delta|} = \text{sgn}(\Delta). \quad (28)$$

10.3. Зв'язок з типом особливої точки

З теореми Вієта: $\lambda_1 \lambda_2 = \Delta$.

- Вузол, фокус, центр: λ_1, λ_2 одного знака (або комплексно-спряжені) $\Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow J_C = +1$.
- Сідло: $\lambda_1 \lambda_2 < 0 \Rightarrow \Delta < 0 \Rightarrow J_C = -1$.

10.4. Нелінійні системи

Для ізольованої грубої (простої) особливої точки індекс збігається з індексом лінеаризованої системи (розд. 3, 9).

10.5. Приклади фазових портретів

Тип	Індекс	Рисунок
Нестійкий / стійкий вузол	+1	рис. ??, ??
Стійкий / нестійкий фокус	+1	рис. ??, ??
Центр	+1	рис. ??
Сідло	-1	рис. ??

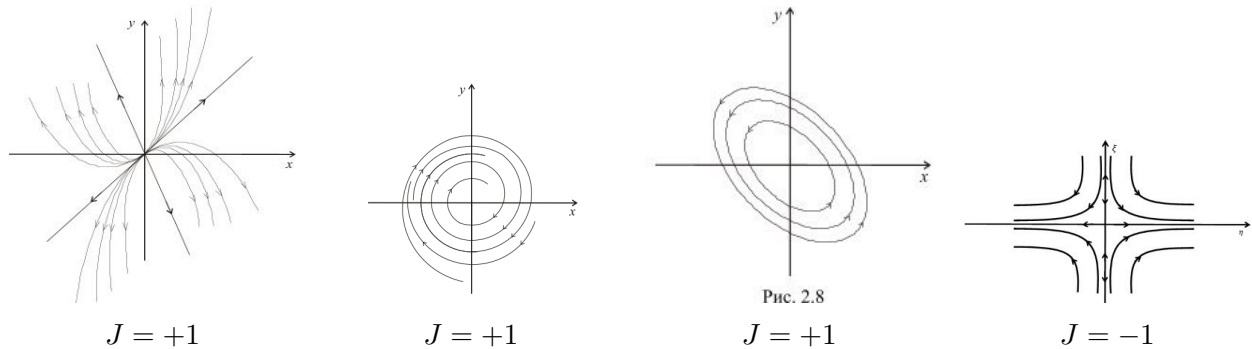


Рисунок 26: Типи особливих точок та їхні індекси

10.6. Сумарний індекс контуру

Якщо всередині контуру K знаходяться точки $M_1, \dots, M_n$, то $J_K = \sum_{i=1}^n J_{M_i}$ (рис. ??).

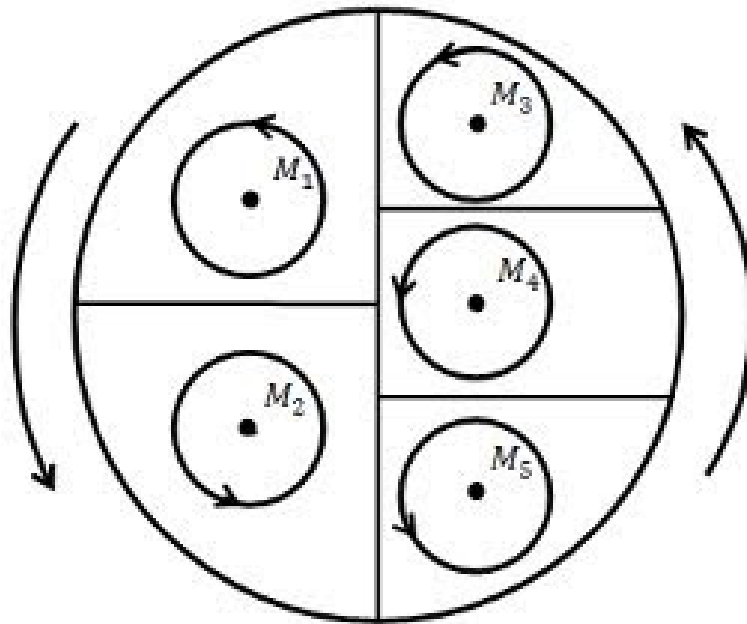


Рисунок 27: Сумарний індекс контуру як сума індексів $M_1, \dots, M_5$

Підсумок. Для лінійних систем достатньо знати знак Δ ; для нелінійних грубих точок — тип лінеаризації. Формула суми індексів дозволяє перевіряти глобальну структуру поля (напр., всередині циклу $\sum J_{M_i} = +1$).

11. Критерії існування періодичних розв'язків. Критерій Бендіксона. Метод кривих контактів. Принцип симетрії

Коротко. Для циклів у $\dot{x} = P, \dot{y} = Q$: критерій Бендіксона — якщо $\operatorname{div}(P, Q) = \partial P/\partial x + \partial Q/\partial y$ у однозв'язній G не змінює знака, циклів немає; метод кривих контактів — з $PF_x + QF_y = 0$ виключають цикли заданої форми; принцип симетрії — парність/непарність P, Q гарантує центр і замкнені траєкторії. Консервативні системи ($\operatorname{div} = 0$) циклів не виключають (маятник, рис. ??).

11.1. Критерій Бендіксона

Теорема (Бендіксона). Нехай в однозв'язній області G функція

$$\operatorname{div}(P, Q) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (29)$$

не змінює знака (і не тотожно нульова). Тоді в G не існує замкнених траєкторій (циклів).

Ідея доведення. Припустимо цикл $C \subset G$. За формулою Гріна–Стокса

$$\oint_C (P dy - Q dx) = \iint_{\operatorname{int} C} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy.$$

Ліва частина дорівнює нулю (цикл — замкнена траєкторія). Права — інтеграл від функції постійного знака, отже $\neq 0$ — суперечність. $\square$

Приклад. Для рівняння маятника $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$ (еквівалентна система 2-го порядку) у смузі, де $f(x)$ зберігає знак, періодичних розв'язків немає (тертя «згасає» цикли).

Обмеження. Якщо $\operatorname{div} = 0$ (консервативна система), критерій Бендіксона не застосовний — цикли можуть існувати (рис. ??).

11.2. Метод кривих контактів

Задають допоміжну сім'ю кривих $F(x, y) = c$.

Означення 11.1 (Крива контактів). Крива контактів — множина точок, де траєкторія дотикається до кривої $F(x, y) = c$. Умова дотику:

$$\frac{Q}{P} = -\frac{F_x}{F_y} \iff PF_x + QF_y = 0. \quad (30)$$

Якщо рівняння (??) не має дійсних гілок у заданій множині або крива контактів не перетинає її, то в цій множині немає циклів відповідного вигляду (наприклад, циклів-кіл $x^2 + y^2 = c$).

11.3. Принцип симетрії

Якщо система має симетрію відносно осі, наприклад:

- $P(-x, y) = -P(x, y)$, $Q(-x, y) = Q(x, y)$ (симетрія відносно осі y), або
- $P(x, -y) = P(x, y)$, $Q(x, -y) = -Q(x, y)$ (симетрія відносно осі x),

то траєкторії симетричні. Якщо лінеаризація дає центр, а траєкторія, що починається на осі симетрії, знову її перетинає, то вона обов'язково замкнена — особлива точка лишається центром (не фокусом).

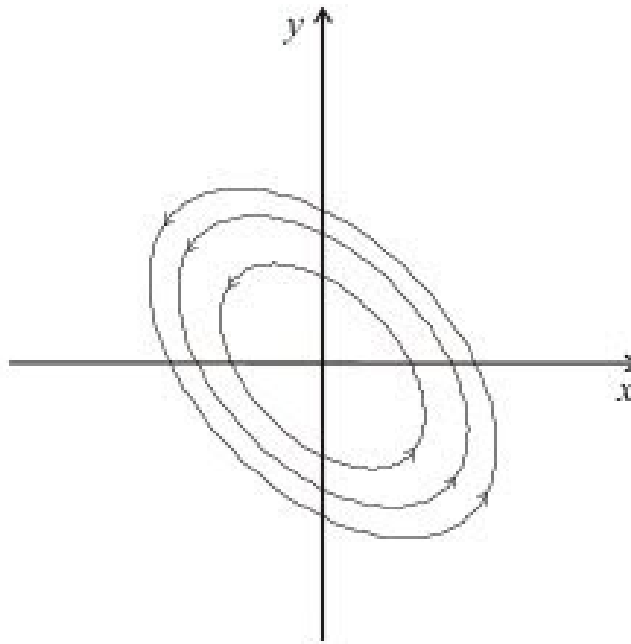


Рисунок 28: Сім'я замкнених траєкторій навколо центру

Консервативні системи з мінімумом потенціальної енергії також мають періодичні траєкторії біля рівноваги (рис. ??, розд. 7).

Підсумок.

Метод	Висновок
Бендіксона	$\operatorname{div} \neq 0$ постійного знака $\Rightarrow$ циклів немає
Криві контактів	Немає дотику $\Rightarrow$ немає циклів заданої форми
Симетрія	Центр + симетрія $\Rightarrow$ замкнені траєкторії

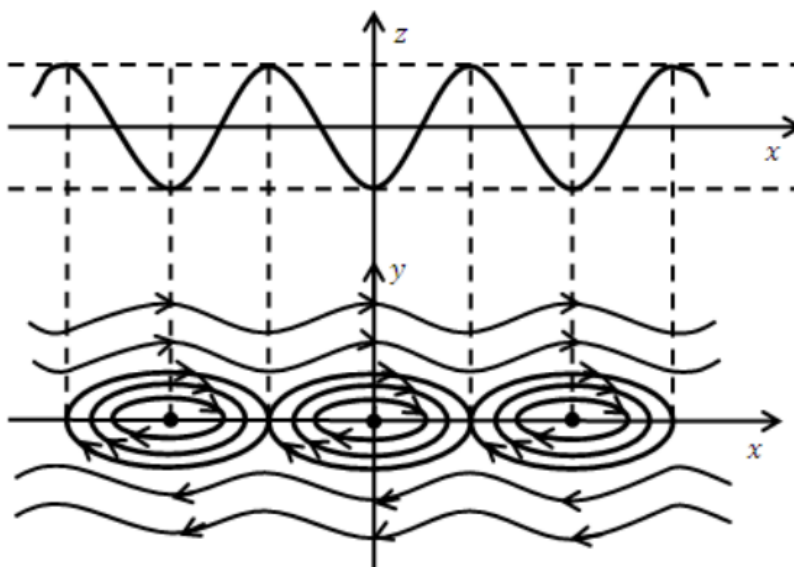
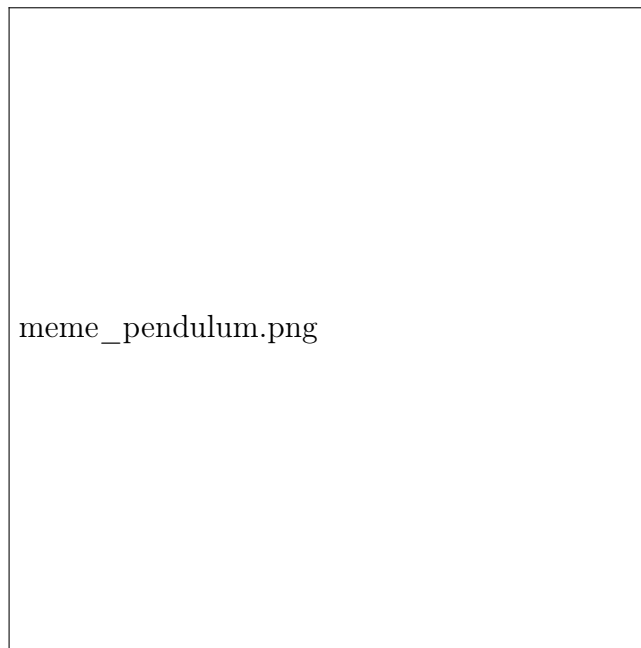


Рисунок 29: Фазовий портрет маятника без тертя: цикли та сепаратиси

meme_lotka.jpeg



12. Дослідження атрактору Лоренца. Динаміка та чисельне дослідження рівнянь Лоренца. Біфуркації в моделі Лоренца

Коротко. Система Лоренца ($\sigma = 10$, $b = 8/3$, $r = 28$) демонструє дивний атрактор — обмежену інваріантну множину нульового об'єму («метелик») з експоненціальною чутливістю до початкових умов. Система дисипативна ($\operatorname{div} V < 0$), симетрична $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$. При зростанні r : стійкий вузол у $(0, 0, 0) \rightarrow$ сідло $+ O_1, O_2 \rightarrow$ гомоклінічна біфуркація ($r \approx 13.93$) $\rightarrow$ тристабільність ($24.06 < r < 24.74$) $\rightarrow$ лише хаотичний атрактор ($r > 24.74$).

12.1. Рівняння Лоренца

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = rx - y - xz, \quad \dot{z} = -bz + xy, \quad (31)$$

де $\sigma > 0$ — число Прандтля, r — число Релея, $b > 0$ — параметр геометрії.

Стандартні параметри для хаосу: $\sigma = 10$, $b = 8/3$, $r = 28$.

12.2. Динаміка та чисельне дослідження

При $r = 28$ розв'язок (??) — автоколивальний хаотичний процес: траєкторія нескінченно обвиває дві «вуха» атрактора, не повторюючись (рис. ??).

- Чутливість до початкових умов: на атракторі близькі траєкторії експоненціально розходяться — довгостроковий прогноз неможливий.
- Відображення максимумів z : послідовні локальні максимуми $z(k)$, $z(k+1)$ утворюють одновимірне «тендове» відображення (рис. ??), що підтверджує хаотичну природу.

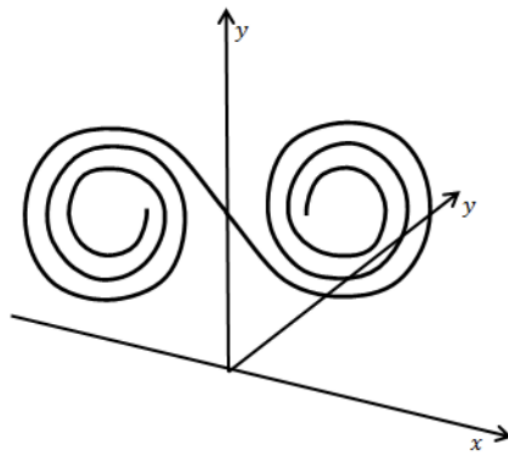


Рисунок 30: Дивний аттрактор Лоренца («метелик»)

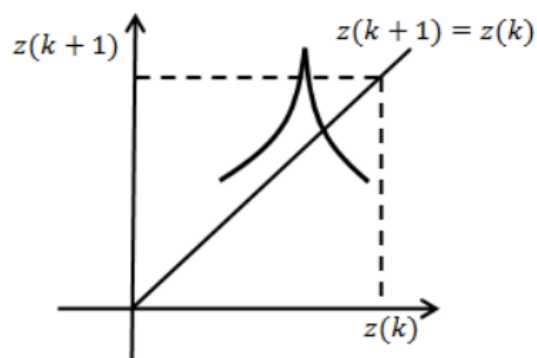


Рисунок 31: Відображення максимумів $z(k+1)$ від $z(k)$

12.3. Загальні властивості

- Симетрія: $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ — рівняння інваріантні; фазовий портрет симетричний.
- Дисипативність: $\operatorname{div} V = -(\sigma + 1 + b) < 0$ — об'єм у фазовому просторі стискається; аттрактор має нульовий об'єм.
- Обмеженість: траєкторії входять у обмежений еліпсоїд і не покидають його.

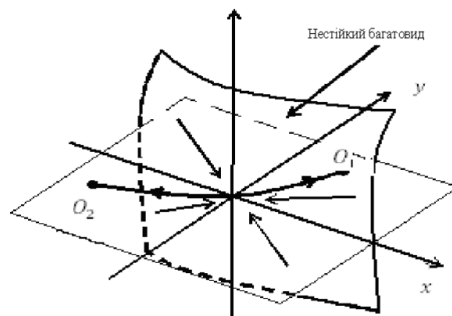
12.4. Стани рівноваги

При $r > 1$ окрім $(0, 0, 0)$ з'являються

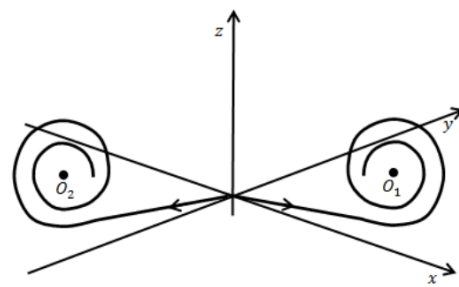
$$O_{1,2}: \quad x = \pm\sqrt{b(r-1)}, \quad y = \pm\sqrt{b(r-1)}, \quad z = r-1. \quad (32)$$

12.5. Біфуркаційний аналіз (параметр r)

Діапазон r	Поведінка
$r < 1$	$(0, 0, 0)$ — єдиний стійкий вузол
$1 < r < r_0$	$(0, 0, 0)$ — сідло; O_1, O_2 — стійкі (вузли $\rightarrow$ фокуси)
$r \approx 13.93$	Гомоклінічна біфуркація: петля сепаратиси
$24.06 < r < 24.74$	Тристабільність: O_1, O_2 + аттрактор
$r > 24.74$	Фокуси нестійкі; лише дивний аттрактор



(а) Дестабілізація $(0, 0, 0)$



(б) Фокуси O_1, O_2

Рисунок 32: Еволюція станів рівноваги при зростанні r

Підсумок. Модель Лоренца — класичний приклад переходу від простої рівноваги до хаосу через серію біфуркацій; чисельне моделювання виявляє дивний аттрактор з експоненційною чутливістю та нульовим об'ємом.

Довідник завершено. Усі 12 екзаменаційних питань курсу «Основи нелінійної динаміки» структуровано в цьому документі.

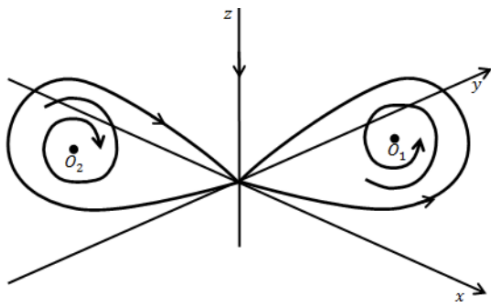


Рис. 15.7

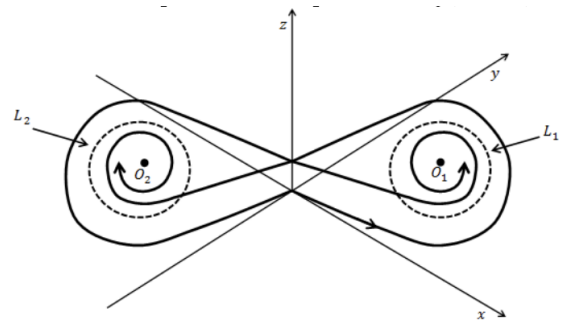
(а) Петля сепаратриси ($r \approx 13.93$)

Рис. 15.8

(б) Перебудова сепаратрис, цикли L_1, L_2

Рисунок 33: Нелокальні біфуркації перед появою атрактора

meme_bifurcation.png